සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි/ KOg; gjpg;GupikAilaJ / All Rights reserved

වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
வடமேல் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்
Provincial Department of Education - NWP

9 ශ්‍රේණිය **තෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2022(2023)** **32 S**

නම: .... ගණිතය **කාලය පැය 02යි මිනිත්තු 30යි**

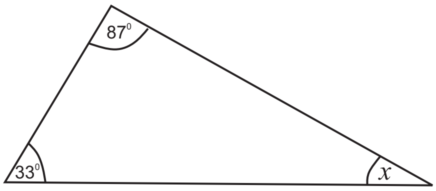
- **ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න.** **I** කොටස
- **සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 02 බැගින් හිමි වේ.**

01) රු.1500/=කට ගත් සපත්තු ජෝඩුවක් රු. 1800/=කට විකුණයි.
 i. ලැබූ ලාභය සොයන්න.
 ii. ලාභ ප්‍රතිශතය සොයන්න.

02) 9840 යන සංඛ්‍යාව විද්‍යාත්මක අංකනයෙන් ලියන්න.

03) $\frac{7}{x}+\frac{5}{x}$ සුළු කරන්න.

04) රූපයේ දැක්වෙන ත්‍රිකෝණයේ x හි අගය සොයන්න.

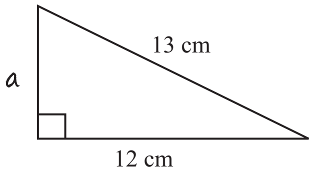


05) $(x^2)^3 \times x^2$ සුළු කරන්න.

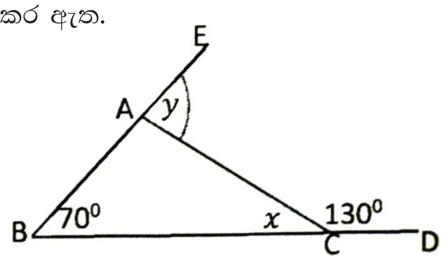
06) $x = (-3)$ ද, $y = 2$ ද නම් $2x + y$ හි අගය සොයන්න.

07) $x + 2 < 4$ අසමානතාව විසඳා x ට ගත හැකි විශාලතම නිබිලය ලියන්න.

08) රූප සටහනෙහි දී ඇති තොරතුරු අනුව a හි අගය සොයන්න.



09) ABC ත්‍රිකෝණයේ BC පාදය D දක්වා ද, BA පාදය E දක්වාද දික්කර ඇත.
 i. x හි අගය සොයන්න.
 ii. y හි අගය සොයන්න.



10) 11-2n පොදු පදය වන සංඛ්‍යා රටාවේ 6 වන පදය සොයන්න.

11) 8, 9, x, 10, 14, 15, 17 යන සංඛ්‍යා සමූහයේ මාතය 9 වේ.

i. x හි අගය සොයන්න.

ii. මධ්‍යස්ථය සොයන්න.

12) $9 - y^2$ හි සාධක සොයන්න.

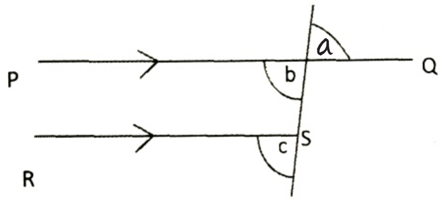
13) $1101_{\text{දෙක}}$ යන්න දහයේ පාදයේ සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලියන්න.

14) සමීකරණය විසඳන්න. $\frac{3x-2}{7}=4$

15) සුළු කරන්න. $\left(2\frac{2}{3}-\frac{1}{3}\right)$ න් $\frac{3}{7}$

16) ඝනකාභ හැඩැති ජල ටැංකියක දිග 4m ද, පළල 2m ද, උස 1m ද නම් ටැංකියේ ධාරිතාවය ලීටර් වලින් සොයන්න.

17) PQ හා RS එකිනෙක සමාන්තර සරල රේඛා දෙකකි. $a = c$ බව ප්‍රත්‍යක්ෂ ඇසුරෙන් පෙන්වා ඇති ආකාරයට අදාල හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න.



a = ... (ප්‍රතිමුඛ කෝණ)

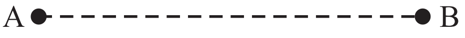
b = ... (..........................)

$\therefore a = c$

18) $y = mx+c$ සූත්‍රයේ m උක්ත කරන්න.

19) ඒකාකාර වේගයෙන් ගමන් ගන්නා දුම්රියක් මිනිත්තු 15කදී 20 km ක් ගමන් කරයි නම්, එහි වේගය පැයට කිලෝමීටර් වලින් සොයන්න.

20) A හා B නිවාස දෙක අතර දුර මීටර් 200කි. මෙම නිවාස දෙකට සම දුරින් සරල රේඛීය මාර්ගයක ඇවිද යාමට රවිදු අදහස් කරයි. පථ පිළිබඳ දැනුම භාවිතයෙන් ඔහුගේ ගමන් මාර්ගය පහත දළ සටහනෙහි දක්වන්න.



ගණිතය II කොටස **8 ශ්‍රේණිය**

● පළමු ප්‍රශ්නය ඇතුළුව ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
(පළමු ප්‍රශ්නයට ලකුණු 16ක්ද, ඉතිරි ප්‍රශ්න හතර සඳහා ලකුණු 11 බැගින්ද හිමිවේ.)

01) ගණිත ගුරුතුමා විසින් පාසල් භූමියෙහි P නම් ස්ථානයක සිට A,B,C හා D යන ස්ථාන හතරක පිහිටීම් ලබාගෙන පහත වගුවේ සටහන් කර ඇත.

ස්ථානය	P සිට බලන විට දිගංශය	P සිට දුර (මීටර්)
A (අඹ ගස)	090^0	60
B (ගේට්ටුව)	150^0	50
C (පොල්ගස)	180^0	80
D (ජල කරාමය)	300^0	40

i) ඉහත වගුවේ දැක්වෙන තොරතුරු දළ සටහනක දක්වන්න.

ii) 1cm කින් 10 m ක් දැක්වෙන පරිමාණයට, පරිමාණ රූපයක් ඇඳීම සඳහා අදාල ස්ථානවලට දුර ගණනය කර ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයේ පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

ස්ථානය	පරිමාණ රූපයේ P සිට ඇති දුර
A	
B	
C	
D	

iii). ඉහත පරිමාණයට අනුව පරිමාණ රූපයක් ඇඳ දක්වන්න.

iv). පරිමාණ රූපයේ A හා C යාකර , AC අතර දුර සොයන්න.

v). පරිමාණ රූපය භාවිතයෙන් අඹ ගසේ සිට පොල් ගසට සැබෑ දුර සොයන්න.

02) $y = 2x - 3$ මඟින් දැක්වෙන ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය ඇඳීම සඳහා සකස් කළ අසම්පූර්ණ වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	-1	0	1	2	3	4
y	-5	....	-1	....	3	5

i. මෙම ප්‍රස්තාරයේ අනුක්‍රමණය හා අන්තඃඛණ්ඩය ලියා දක්වන්න.

ii. වගුවේ හිස්තැන් සඳහා ගැළපෙන අගයන් සොයන්න.

iii. සුදුසු ඛණ්ඩාංක තලයක $y = 2x - 3$ ප්‍රස්තාරය අඳින්න.

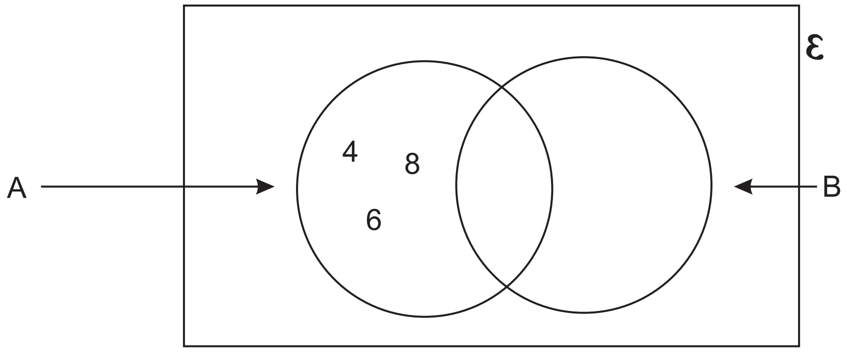
iv. ඉහත ප්‍රස්තාරයට සමාන්තර වන අන්තඃඛණ්ඩය +1 වූ ප්‍රස්තාරය ඇඳ එහි සමීකරණය ලියන්න.

03) a) ε= {1,2,3,4,5,6,7,8,9,}

A = {10 ට අඩු ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා}

B = {10 ට අඩු ප්‍රථමක සංඛ්‍යා}

දී ඇති කුලකය ඇසුරෙන්,



i) B කුලකය අවයව සහිතව ලියන්න.

ii) දී ඇති වෙන් රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපත් කර,
එය සම්පූර්ණ කරන්න.

iii) AUB කුලකය අවයව සහිතව ලියන්න.

b) 1 සිට 6 තෙක් අංක යෙදූ සමබර ඝනකාකාර දාදු කැටයක් උඩ දැමූ විට වැටුනු පැත්ත සටහන් කිරීමේ පරීක්ෂණයකදී,

i) ලැබිය හැකි සියලුම ප්‍රතිඵල ඇතුලත් නියැදි අවකාශය S නම් S ලියා දක්වන්න.

ii) සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ සිද්ධිය X නම් P(X) සොයන්න.

04) සරල දාරයක්, කවකටුවක් පමණක් භාවිතා කරමින් නිර්මාණ රේඛා පැහැදිලිව දක්වමින්,

i. PQ = 8cm, $Q\hat{P}R = 60^0$, PR = 5cm, වන PQR ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න.

ii. PQ රේඛාවේ ලම්භ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කරන්න.

iii. PQ හා QR රේඛාවලට සමදුරින් ගමන් කරන ලක්ෂ්‍යයක පථය නිර්මාණය කරන්න.

iv. ඉහත (iii) ඇඳි පථයත්, QP හි ලම්බ සමච්ඡේදකයත් ඡේදනය වන ලක්ෂ්‍යය O ලෙස නම් කරන්න.

v. O කේන්ද්‍රය ද, OQ අරයද වන වෘත්තය නිර්මාණය කර වෘත්තයේ අරය මැන ලියන්න.

05) එක්තරා වෙළඳ සැලකට සතියක් තුළ ගොවි මහතෙකු සපයා ඇති වට්ටක්කා ගෙඩි 25ක ස්කන්ධය ආසන්න කිලෝග්‍රෑමයට මැන සටහන් කළ තොරතුරක් පහත දැක්වේ.

15 11 8 10 11 12 8 10 12 12 12 11 12
14 14 14 12 14 12 14 15 16 10 15 11

i) පහත වගුව පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපත් කර ඉහත දත්ත ඇසුරෙන් එය සම්පූර්ණ කරන්න.

වට්ටක්කා ගෙඩියක ස්කන්ධය (kg) x	ප්‍රගණන ලකුණු	සංඛ්‍යාතය f	fx
8			
10			
11			
12			
14			
15			
16			
එකතුව			

වගුව ඇසුරින්,

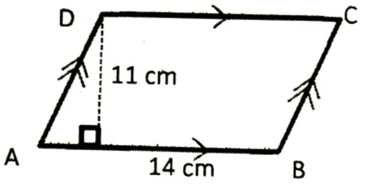
ii) වට්ටක්කා ගෙඩියක මාත ස්කන්ධය සොයන්න.

iii) මෙම වට්ටක්කා ගෙඩි තොගයේ ඇති වට්ටක්කා ගෙඩියක මධ්‍යන්‍ය ස්කන්ධය ගණනය කර ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට දක්වන්න.

06) a) ABCD සමාන්තරාස්‍රයකි. දී ඇති තොරතුරු ඇසුරෙන්,

i) එහි වර්ගඵලය සොයන්න.

ii) එම වර්ගඵලයට සමාන වූ වෘත්තයක අරය සොයන්න.



b) වෙළෙන්දෙක් රුපියල් 60 000 කට මිලදී ගත් ගෘහභාණ්ඩ කට්ටලයක් 15%ක ලාභ ලැබෙන සේ මිල ලකුණු කරයි.

i) වෙළෙන්දා ලකුණු කළ මිල සොයන්න.

ii) මෙය අත්පිට මුදලට විකිණීමේදී 5%ක වට්ටමක් ලබාදෙන්නේ නම්, ගැනුම්කරු ඒ සඳහා ගෙවිය යුතු මුදල සොයන්න.

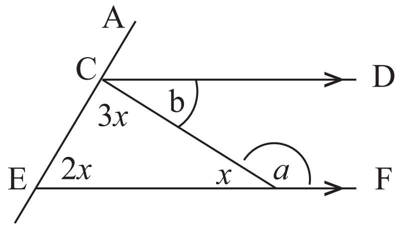
07) a) රූපයේ දැක්වෙන පරිදි CD හා EF රේඛා සමාන්තර වේ. දී ඇති දත්ත ඇසුරෙන්,

i) x හි අගය සොයන්න.

ii) a හි අගය x ඇසුරෙන් දක්වන්න.

iii) a හි අගය සොයන්න.

iv) a හා b අතර සම්බන්ධතාවය ලියන්න.



b) සවිධි බහු ආස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය 120^0 වේ. එහි පාද ගණන සොයන්න.

* * * * *